

USO — Espectro Electromagnético

Guía rápida de instalación y ejecución en red local.

Requisitos

- Node.js (recomendado >= 16) y `npm` instalados.
- Windows / macOS / Linux.
- Acceso a la red local (Wi-Fi/Ethernet) para uso en LAN.

Instalación

```
$ npm install
```

Ejecución local (producción)

```
$ npm start
$ node server.js
```

Por defecto usa el puerto `3000` . Para cambiar el puerto en Windows (PowerShell):

```
PS> $env:PORT=8080; node server.js
```

Ejecución en red local (LAN)

1. Arranca el servidor. En la consola verás la(s) URL(s) disponibles, por ejemplo:

```
http://localhost:3000
http://192.168.1.12:3000
```

Exponer públicamente (opcional)

1. Usa una herramienta como [ngrok](#) para exponer tu servidor local a Internet.

```
$ npx ngrok http 3000
```

Cómo modificar la información de inicio de sesión del docente

Las credenciales de usuarios se almacenan en el archivo [data/users.json](#).

Ruta del archivo: `data/users.json`

Ejemplo de estructura (actual)

```
{
  "users": [
    {
      "id": "usr_001",
      "username": "Docente",
      "password": "Docente2026",
      "displayName": "Docente",
      "role": "docente",
      "avatar": "👤",
      "createdAt": "2024-01-15"
    }
  ],
  "roles": { /* ... */ }
}
```

Para modificar las credenciales del docente:

1. Abre `data/users.json` en un editor de texto.
2. Localiza el objeto con `"role": "docente"` .
3. Cambia los campos `username` , `password` y/o `displayName` .
4. Guarda y reinicia el servidor.

Ejemplo — cambiar usuario y contraseña

```
{
  "id": "usr_001",
  "username": "prof_garcia",
  "password": "docente2024",
  "displayName": "Prof. García",
  "role": "docente",
  "avatar": "👤",
  "createdAt": "2024-01-15"
}
```

Después de guardar los cambios, el nuevo usuario docente será:

- **Usuario:** `prof_garcia`
- **Contraseña:** `docente2024`

Recuerda reiniciar el servidor para que los cambios surtan efecto.